

ID: .....

# **Desenvolvimento de Sistemas Computacionais**

## **Laboratório de Arquitetura de Computadores**

São José dos Campos - Brasil

Abril de 2017



ID: .....

## **Desenvolvimento de Sistemas Computacionais**

### **Laboratório de Arquitetura de Computadores**

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores.

Docente: Prof. Dr. Tiago de Oliveira

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Abril de 2017

# Resumo

Segundo a NBR6028:2003 (1), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Palavras estrangeiras devem estar em destaque como em *Hardware*

**Palavras-chaves:** latex. abntex. editoração de texto.

# Lista de ilustrações

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Figura 1 – Esquematico . . . . . | 7 |
|----------------------------------|---|

# Lista de tabelas

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Tabela 1 – Exemplo de um formato de Instruções . . . . . | 7 |
|----------------------------------------------------------|---|

# Sumário

|            |                                        |           |
|------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>2</b>   | <b>OBJETIVOS</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Geral</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Específico</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>3</b>   | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA</b>           | <b>11</b> |
| <b>4</b>   | <b>DESENVOLVIMENTO</b>                 | <b>13</b> |
| <b>5</b>   | <b>RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES</b> | <b>15</b> |
| <b>6</b>   | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>            | <b>17</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS</b>                     | <b>19</b> |
|            | <b>APÊNDICES</b>                       | <b>21</b> |
|            | <b>APÊNDICE A – BINTOBCD2.V</b>        | <b>23</b> |
|            | <b>APÊNDICE B – APÊNDICE 2</b>         | <b>25</b> |
|            | <b>ANEXOS</b>                          | <b>27</b> |
|            | <b>ANEXO A – ANEXO 1</b>               | <b>29</b> |
|            | <b>ANEXO B – ANEXO 2</b>               | <b>31</b> |



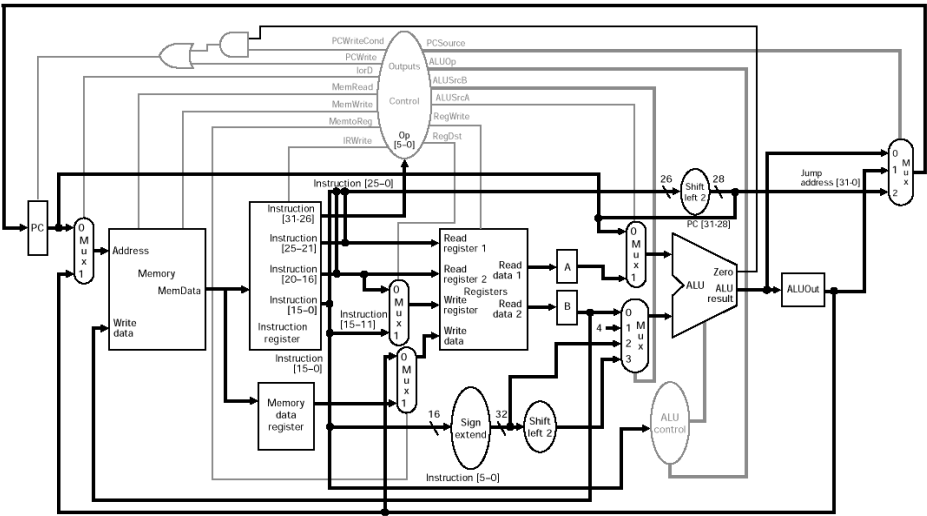


# 1 Introdução

Palavras estrangeiras como *hardware* devem ser destacadas.

Modelo da [Figura 1](#):

Figura 1 – Esquemático



Fonte: Computer Organization and Design (2)

Modelo da [Tabela 1](#):

Tabela 1 – Exemplo de um formato de Instruções

| Tamanho (bits) | 6       | 5       | 5       | 5       | 11     |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Campo          | OPcode  | Reg1    | Reg2    | Reg3    | Blank  |
| Bits           | 31 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10 - 0 |

Fonte: O Autor

Como utilizar **Anexos** Material que não seja de autoria própria que traga maiores detalhes de algo utilizado no decorrer do relatório

Como utilizar **Apêndices** Material de autoria própria que traga maiores detalhes e que não seja essencial no decorrer do relatório.

Modos de comandos \ref

\ref: [1](#)

\nameref: [Esquemático](#)

\autoref: [Figura 1](#)

Existe uma forma de inserir arquivos de códigos diretamente no latex, verificar a formatação nas linhas 70 a 93 do código latex e a inserção feita do código [INTRODUÇÃO](#) no [Apêndice A](#)

## 2 Objetivos

### 2.1 Geral

Descrever o objetivo geral do projeto

### 2.2 Específico

Descrever com detalhes os objetivos da etapa atual.



### 3 Fundamentação Teórica



## 4 Desenvolvimento





## 5 Resultados Obtidos e Discussões



## 6 Considerações Finais



# Referências

- 1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028*: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página [2](#).
- 2 PATTERSON, D. A.; HENNESY, J. L. *Computer Organization and Design*. 5th edition. ed. Waltham/MA, EUA: Morgan Kaufmann, 2007. Citado na página [7](#).



## Apêndices





# APÊNDICE A – BinToBCD2.v

Código do arquivo BinToBCD2.v

```
1 //Conversor de Binario para BCD (Display de 7 segmentos)
2 module BinToBCD2(binario, dezena, unidade);
3     input [6:0] binario;
4     output reg [3:0] dezena, unidade;
5     reg [3:0] centena;
6     integer i;
7
8     always@(binario) begin
9         centena = 4'D0;
10        dezena = 4'D0;
11        unidade = 4'D0;
12
13        for(i = 6; i>=0; i=i-1) begin
14            if (centena >= 5)
15                centena = centena + 3;
16            if (dezena >= 5)
17                dezena = dezena + 3;
18            if (unidade >= 5)
19                unidade = unidade + 3;
20
21            centena = centena << 1;
22            centena[0] = dezena[3];
23
24            dezena = dezena << 1;
25            dezena[0] = unidade[3];
26
27            unidade = unidade << 1;
28            unidade[0] = binario[i];
29        end
30    end
31 endmodule
```



## APÊNDICE B – Apêndice 2



# Anexos



## ANEXO A – Anexo 1





## ANEXO B – Anexo 2